

115 年
「智慧健康應用試煉場域推廣」專案
提案計畫書

提案機構：聯新國際醫院

協同機構：仲智數位健康股份有限公司

解決方案名稱：_“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統_

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣專案」

提案計畫書審查意見及回復說明

提案機構：聯新國際醫院

協同機構：仲智數位健康股份有限公司

計畫名稱："助胰見"人工智慧胰臟癌輔助偵測系統

審查意見： 115 年 5 月 28 日

編號	計畫書審查綜合意見	修正回復說明	修正 頁碼
1	針對此偵測系統已在多家醫院導入使用中，建議可再補充導入不同於其他機構的不同處。	謝謝委員的建議。已於計畫書「(二)應用場域及情境描述」中補充。本試煉著重於驗證系統在「區域教學醫院」的 PACS 架構與常規流程中之落地能力，有別於以往頂尖醫學中心，展現其向全台各層級醫院擴散的泛化價值。	p.16
2	本計畫內容完整合理且可行，此系統具備早期偵測（小於 2 公分）能力，能捕捉到醫師肉眼難以察覺的細微變化，並已取得 TFDA 醫材許可證與美國 FDA 認定，建議除醫院臨床使用，可評估推廣至「高階健檢中心」作為增值篩檢工	謝謝委員肯定與建議。已於計畫書「(六)預期效益」中進一步補充，將積極在試煉後推廣至高階健檢中心，作為高價值增值篩檢工具，透過早期攔截病灶，實質節省晚期高額醫療支出。	p.22

編號	計畫書審查綜合意見	修正回復說明	修正 頁碼
	具，透過早期診斷可節省晚期高額醫療支出，具備試煉及推廣價值。		
3	計畫聚焦胰臟癌早期偵測之臨床痛點，導入 AI 影像 Copilot 協助 CT 影像預篩、胰臟輪廓描繪與疑似病灶標註，具高度臨床價值與成熟度。現已已取得 TFDA 第二等級醫器許可，且具敏感度與特異度實證支持，可減輕放射科醫師閱片負荷，提升微小病灶偵測機會，並透過自費健檢模式支持永續營運。建議釐清非顯影影像之適用範圍，監測偽陽性造成之醫師確認負擔，並強化 PACS 串接、影像傳輸與伺服器穩定性驗證，以確保臨床流程安全與導入效益。	謝謝委員的肯定與建議。已於「(二)應用場域及情境描述」與「(四)執行方式」中釐清。明確排除無施打顯影劑之影像；說明系統高特異度(95.9%)與快篩機制能降低偽陽性負擔；並補充 TLS 1.2/1.3 加密傳輸與每季定期維護計畫以確保伺服器穩定。	p.16 p.18
4	本專案場域問題分析具體量化且有臨床重要性，執行方式細節相當完整，專案技術突出，獨步全球的分析架構，結合了「胰臟自動輪廓勾勒模型」與「人工智慧胰臟分析模	謝謝委員回覆與肯定。	

編號	計畫書審查綜合意見	修正回復說明	修正頁碼
	型」，能直接讀取並分析龐大的腹部 CT 影像數據，無需人工先行標註器官邊界。且具有原創性證據齊全，並獲得 FDA 突破性醫療器材是國際最高肯定，資訊安全機制、互通性標準、AI 治理思考成熟。		
5	建議補充說明醫院本身目前的「年腹部 CT 案件數」及「預估目前胰臟癌漏診率」具體現況，及預期本案未來收案目標數、目標攔截早期病灶數、漏診減少率。	謝謝委員的建議。已於計畫書「(一)背景說明」、「(四)執行方式」與「(六)預期效益」中補充具體數據。本院每年含對比劑腹部 CT 約 6,000 人次，潛在漏診風險達 40% (約 2,400 人次/年)。本試煉目標收案 50 件歷史影像 (包含確定為胰臟癌與健康之案例)，期望將漏診減少率提升至 80% 以上，並具體驗證系統對早期病灶的攔截能力。	p.15 p.18 p.22
6	建議補充說明資料與個資的保護，包含(1)未來資料保存期限的具體規格(保留多久？符合醫療法規 7 年？)、(2)資料銷毀機制的具體規格、(3)持續監控機制 (drift detection、效	謝謝委員的建議。已於計畫書「(四)執行方式」中明確補充。資料依醫療法規保存 7 年，暫存採 FIFO 覆蓋；專案結束將醫院內規範執行實體磁碟刪除或格式化；並每年執行上市	p.18

編號	計畫書審查綜合意見	修正回復說明	修正 頁碼
	能衰退監測)。	後監督與效能衰退監測(Drift detection)。	
7	建議補充說明自費的具體價格定位(每次檢查費用?市場規模?)及商業模式的財務試算(年預期參與民眾數、年收入、回收期)。	謝謝委員的建議。已於計畫書「(六)預期效益」中補充自費價格定位與商業模式財務試算,包含價格定位、預估參與人數及年預期收入。	p.22
8	計畫內容架構完整, AI 模型融入現有影像系統的流程規劃具體可行,能有效協助放射科醫師在繁重影像判讀中抓出潛在病灶,避免漏診。預期效益評估明確,不僅大幅降低第一線臨床人員的覆判負擔,更極具推廣至全台各層級醫院的潛力。	謝謝委員回覆與肯定。	

註 1: 請將本表附加於計畫書目錄前。

註 2: 計畫書內容如有不同或有修正處均須列出, 並將修正文字以**粗體+底線**表示。

目錄

	頁碼
壹、綜合資料	(7-9)
貳、團隊簡介	(10-13)
(一) 提案機構	(10-12)
(二) 協同機構	(12-13)
參、計畫內容與實施方法	(14-22)
(一) 背景說明	(14-15)
(二) 應用場域及情境描述	(16-17)
(三) 解決方案之成熟度及實際商用化情形	(17-17)
(四) 執行方式	(18-19)
(五) 預定計畫進度	(20-21)
(六) 預期效益	(21-22)
肆、執行團隊說明	(23-24)
伍、附件	(25-29)
(一) 共同提案意願書	(25)
(二) 提案機構設立或登記證明	(26)
(三) 協同機構設立或登記證明	(27-29)
(四) 其他(請列述之)	(N/A)
	共 (29) 頁

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案-公告版

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案計畫書

壹、綜合資料



115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案-公告版

提案機構	聯新國際醫院		
專案 主持人	蘇逸欣	聯絡電話	0958413273
	影像技術部 副部長	電子郵件	ccc690701@gmail.com
聯絡窗口	蘇逸欣	聯絡電話	0958413273
	影像技術部 副部長	電子郵件	ccc690701@gmail.com
協同機構	仲智數位健康股份有限公司		
聯絡窗口	陳思儒	聯絡電話	0963618562
	臨床解決方案經理	電子郵件	emily.chen@pancad.ai
解決方案 名稱	“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統		
醫藥器材 許可字號	☐ 無 ☒ 有，衛部醫器製字 007946 號		

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案-公告版

IRB 證明	☐ 已於____年____月____日取得核可證明書。 ☐ 已於____年____月____日送件，目前送審中。 ☐ 尚未申請，預計申請期程：_____。 ☒ 不須申請。
應用場域	請填寫應用之科別/醫療照護作業流程： 應用於影像診斷科之胰臟癌輔助早期篩檢。 是否為降低工作負荷之智慧健康照護應用之解決方案： ☐ 否 ☒ 是
創新科技類別	☒ 人工智慧/類神經網路/機械學習/深度學習 ☐ 物聯網應用 ☐ 穿戴式感測器 ☐ 結合 4G 或 5G 等行動通訊技術 ☐ 其他：_____

貳、團隊簡介

(一) 提案機構

1、機構簡介

壠新醫院於 1995 年創立，有 98% 的主治醫師來自醫學中心，以高水準區域教學醫療服務在地社區居民，實踐無圍牆醫院的社區醫療。因應集團品牌整合，與兩岸發展，本院於 2019 年 3 月更名為「聯新國際醫院」，深耕南桃園已過四分之一個世紀，在大環境的快速變化加上近兩年 Covid19 疫情的衝擊下，醫療院所的經營模式已不可同日而語。

聯新國際醫療近年致力於推動數位轉型，以既有的醫療實力，進一步結合數位科技，打造智慧醫療的無圍牆醫院。智慧醫療除了有先進的硬體設施，更重要的關鍵在於「軟實力」的搭配，包括醫護人員專業技術與素養、流程制度與系統的優化整合。我們自行開發多項系統與軟體，導入最新的 AI 人工智慧、大數據分析、行動通訊、遠距視訊、雲端網路、人臉辨識、語音辨識、行動裝置等技術，將科技客製化，更符合實際使用需求。新冠肺炎疫情期間，我們更透過遠距視訊，提供海外僑胞 24 小時線上健康諮詢及視訊服務，也提供國人零接觸視訊看診，讓民眾不因疫情而延誤治療。另外也與電信業者合作居家健康照護，讓「長輩不出門也能知健康事」，在家就可將生理量測數據同步連線醫院，如發現異狀即可馬上處理。

聯新國際醫院在 2015 年提出無圍牆的醫院的經營理念，現在藉由智慧醫療的推動，要讓醫療服務走出院區、走入社區、走向國際，提供全方位的服務，讓全世界更多人受惠，為真正的智慧醫療開創新紀元。朝向『以智慧醫療為基礎，建構無圍牆的保健醫療機構』的目標邁進！

2、導入創新科技應用現況概述(如:IoT、機器人或 AI 等智慧醫療/健康解決方案應用)

聯新國際醫院近年積極推動數位轉型，透過人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、機器人及自動化技術 (RPA) 等創新科技，建構以「智慧醫療、行動醫療與數據醫院」為核心之整體智慧醫療生態系。其發展以既有 HIS 系統為基礎，逐步升級為整合臨床、管理與病患服務之數位化平台，並持續朝向高韌性次世代 HIS 架構邁進。

在物聯網 (IoT) 應用方面，醫院已導入智慧病房系統，包括病房生理監測設備、智慧床墊、跌倒偵測系統及智慧量測裝置，能即時蒐集病人生理數據並自動回傳至系統，提升病人安全與照護品質。同時結合電子床頭卡、行動護理與醫師巡房系統，實現臨床資訊即時整合與決策支援。

在人工智慧 (AI) 應用方面，聯新國際醫院已全面布局臨床、影像及行政領域。臨床端發展 AI 預測模型，可預測住院病人未來 6 小時內病危風險，提升早期警示能力；影像領域則導入 AI 內視鏡病灶偵測及院內導航辨識技術；此外，透過大型語言模型 (LLM) 建置「護理智樂章」系統，可進行護理紀錄生成、醫學翻譯與臨床決策輔助，顯著提升醫護工作效率與品質。

在機器人與自動化應用方面，醫院導入 Ayuda 服務型機器人，支援病房服務與照護流程，同時透過 RPA (Robotic Process Automation) 優化行政作業流程，如薪資計算、報表整理與醫材管理等，平均可節省約 87%至 90%以上的人工作業時間，大幅提升行政效率。

在智慧醫療與數據應用方面，醫院建構個人健康檔案、遠距醫療系統與行動 APP，串聯院前、院中與院後照護流程，並透過數據治理與資料倉儲技術，發展營運戰情室與決策分析平台，實現以數據驅動醫療決策與經營管理。此外，亦導入 AI 結合 RPA 進行醫材資料比對與採購分析，強化供應鏈管理能力。

整體而言，聯新國際醫院已由傳統資訊系統逐步轉型為整合 AI、IoT 與數據分析的智慧醫療體系，並以「無圍牆醫院」與「行動醫療」為發展目標，延伸醫療服務至社區與居家場域，打造以病人為中心之全方位數位健康照護模式。

(二) 協同機構

1、機構簡介

本計畫協同機構之「仲智數位健康股份有限公司」，為專注於腹部醫學影像人工智慧應用之國內指標性新創企業。該公司的核心技術團隊源自於國立臺灣大學醫學院附設醫院之頂尖臨床與工程跨領域研究團隊。仲智數位健康致力於結合最先進的人工智慧演算法與深厚的醫學領域知識，打造出能夠解決真實臨床痛點的醫療器材軟體。

2、研發創新科技應用現況概述 (如：IoT、機器人或 AI 等智慧醫療/健康解決方案應用)

該公司最具代表性的研發成果，即為本計畫擬導入之「“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統」。有別於許多仍停留在學術研究階段的模型，仲智數位健康開發出獨步全球的分析架構，結合了「胰臟自動輪廓勾勒模型」與「人工智慧

胰臟分析模型」。該系統能直接讀取並分析龐大的腹部 CT 影像數據，無需人工先行標註器官邊界。這項技術不僅獲得了多國專利保護，更獲得了美國食品藥物管理局（FDA）的「突破性醫療器材」資格認定。

3、近 2 年經營狀況：

- 說明機構內現有智慧醫療（健康）解決方案項目之應用現況（無者免填並於表格中備註「無」）

在國內的商用化、法規佈局與專案推展上，仲智數位健康在近年展現了極為穩健且亮眼的成長軌跡，並深獲各級政府機構之肯定：

- 2022 年國科會科研創業計畫：奠定了「助胰見」紮實的科學與研發底蘊，支持團隊成功跨越從學術研究到技術雛形商品化的早期驗證階段，使底層演算法具備高度實力。
- 2024 年臺北市產業補助計畫：展現了公司在營運初期的穩健成長與法規落實能力。透過此計畫，公司成功推動軟體醫療器材合規化，取得 TFDA 第二等級醫療器材許可證（衛部醫器製字第 007946 號），並驗證了執行政府專案的管理量能。
- 2025 年經濟部科研成果價值創造計畫：獲得國家級指標性計畫之支持，證明該解決方案已具備極高的商業價值、市場擴散潛力，以及帶動國內高階智慧醫材產業鏈的堅強實力。

透過豐富的跨部會專案執行經驗與提案機構的緊密合作，仲智數位健康期望能進一步蒐集真實世界的試煉數據，完善其產品的使用者介面與工作流整合，為未來的全國性擴散與國際化市場推廣奠定堅實的基礎，完美契合本試煉專案期望之「永續營運模式」。

主要智慧醫療（健康）解決方案		是否已商品化	是否已取得 TFDA	導入應用之機構
1	“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統	☐ 否 ☒ 是	☐ 否 ☒ 是，許可證字號：衛部醫器製字 007946	國立臺灣大學醫學院附設醫院、天主教輔仁

主要智慧醫療（健康） 解決方案		是否已 商品化	是否已取得 TFDA 號	導入應用 之機構
				大學附設醫院

參、計畫內容與實施方法

（一）背景說明（如：醫療服務現狀描述、場域需求與問題分析等）

➢ 應具體列出提案機構需求或擬解決之問題

胰臟癌的早期發現為當前腫瘤醫學與影像診斷學所面臨的挑戰之一。胰臟癌因其極高的致死率與難以察覺的特性，亦有「癌王」的稱號。從流行病學的數據來看，胰臟癌目前位居台灣第七大癌症死因，而在美國更是高居第三大癌症死因。且胰臟癌病患的整體五年存活率長期低於百分之十，是所有常見惡性腫瘤中預後最差、致死率最高的一種。造成如此悲觀臨床現狀的根本原因，在於胰臟癌的早期階段幾乎沒有任何特異性的臨床症狀，加上胰臟深深隱藏於胃部後方與脊椎前方的後腹腔深處，一般的理學檢查或超音波掃描極難窺見其全貌。因此高達百分之八十以上的病患在出現黃疸、持續性背痛或不明原因體重減輕等明顯症狀而前來就醫確診時，腫瘤往往已經發生了周邊血管侵犯或遠端器官轉移，進入了癌症的晚期甚至末期。此時病患已經錯失了手術切除的黃金機會，只能仰賴效果有限的全身性化療，導致整體治療成效低落。

然而，近年的大規模醫學臨床研究為胰臟癌的治療帶來了一線曙光。研究數據明確指出，若能在腫瘤體積直徑小於二公分的早期階段就將其準確偵測出來，並立即進行外科手術介入，病患的五年存活率將能夠攀升至高達百分之八十。由此可知，扭轉此高致死率疾病臨床預後的唯一且最有效的解方即是提升早期胰臟癌的偵測率。

在當前的臨床實務中，腹部電腦斷層攝影（CT）是篩檢與診斷胰臟癌最主要、也最被廣泛使用的影像學工具。受惠於健康意識的抬頭與醫療保險的普及，台灣民眾接受高階健康檢查的比例逐年攀升。根據衛生福利部的統計數據顯示，四十歲至六十五歲的國人中，在過去三年內曾經接受過各類健康檢查的比例高達六成以上。更具體

地說，每年全台灣各級醫療院所執行腹部電腦斷層檢查的總量大約落在九十萬人次左右。這看似為早期發現胰臟癌提供了龐大的篩檢基礎，但現實情況卻遠比想像中複雜與艱難。

早期的胰臟癌病灶（尤其是小於二公分的腫瘤），在電腦斷層影像上往往呈現等密度或僅有極度輕微的低密度變化，其與周圍正常胰臟實質組織的對比度極低。此外，早期的微小腫瘤也未必會引起胰管的明顯擴張或造成胰臟外觀輪廓的顯著變形。這使得大約四成小於兩公分的早期胰臟癌，在病患初次接受電腦斷層檢查時，無法立即被放射科醫師的肉眼所辨識出來，錯失了最寶貴的早期治療契機。

這種遺漏並非醫師的專業能力不足，而是肇因於人類視覺系統的生理極限以及極度沉重的醫療工作負荷。這正是本計畫試圖解決的場域痛點核心。在醫學中心的放射科別，一位主治醫師每天可能需要判讀數十份、甚至上百份的腹部電腦斷層掃描案件。每一份案件包含數百至上千張的橫斷面切片。醫師必須要在成千上萬張夾雜著周邊器官重疊影像、腸道氣體干擾或呼吸運動偽影的灰階影像中，尋找一個直徑不到兩公分、灰階對比度極度微弱的早期胰臟癌病灶，無異於大海撈針。此外，長時間盯著螢幕進行這種高度依賴視覺敏銳度與持續專注力的工作，容易導致放射影像科醫師產生嚴重的視覺疲勞與認知負荷過載。這不僅大幅降低了整體的影像判讀效率，更間接推升了醫療疏失（如漏診或誤診）發生的風險。

以聯新國際醫院為例，目前每年執行的腹部 CT 總案件數約為 7,200 人次/年，其中符合本系統收案條件（有施打對比劑）之案件高達 6,000 人次/年。由於微小病灶的影像特徵極度不明顯，文獻與臨床推估指出早期胰臟癌在傳統肉眼判讀下的漏診率高達 40%。換算下來，本院每年約有高達 2,400 人次的影像，在龐大的閱片壓力與視覺疲勞下，可能面臨潛在的微小病灶漏診風險。

已註解 [SC1]: 審查意見 5

這種「醫護過勞、重覆性閱片工作繁重」的現狀，正是當前醫療資訊架構環境急需優化的痛點所在。因此，臨床場域需要一套能夠無縫融入現有工作流程，並且具備極高敏感度的創新人工智慧工具，來輔助醫師進行影像判讀，從而實質性地「降低工作負荷」。

(二) 應用場域及情境描述

- 依智慧醫療(健康)解決方案之應用情境說明(可輔以情境示意圖)。
- 應明確說明導入創新科技模式與傳統方式之差異性,須包含功能規格或服務模式等。

在傳統的醫療作業流程中,放射科醫師須於 PACS 系統手動載入大量腹部 CT 影像,並憑藉經驗辨識細微的組織差異。由於缺乏智慧化工具的輔助,醫師必須以肉眼逐層檢視胰臟及周邊組織,進行極度耗時且費神的地毯式搜索。這種完全依賴人力的判讀模式,容易引發視覺疲勞與認知過載,且每份檢查需耗費大量時間。

相對於傳統模式,本計畫導入的「“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統」將帶來關鍵的流程優化。依據產品設計定位,本系統其核心理念並非完全取代醫師進行自動判讀,而是作為強大的「AI 影像 Copilot」,最終的診斷與決策仍須由專業醫事人員親自執行確認。

有別於頂尖醫學中心,本院深耕於南桃園地區多年,不但實踐無圍牆醫院的社區醫療,也深入社區進行複合式篩檢,長期記錄當地居民的健康數據,藉此找出潛在的慢性病或癌症風險因子。本次試煉的亮點在於驗證「助胰見」在承載龐大在地醫療需求的「區域型醫院」的 PACS 系統架構與常規臨床流程中的落地能力與效能表現。這將強烈證明該系統具備向全台各層級醫院廣泛擴散的泛化能力與實用價值。

已註解 [SC2]: 審查意見 1

在此情境中,當符合條件(18 歲以上、有施打顯影劑之靜脈期、切片厚度 0.7mm–10mm,並明確排除無施打顯影劑之影像)的腹部 CT 影像傳送至醫院 PACS 系統時,系統會自動擷取 DICOM 3.0 格式資料,並在安全的 AI 伺服器內完成運算。系統的深度學習模型會精準描繪胰臟輪廓,並針對疑似病灶處自動繪製視覺標記。

已註解 [SC3]: 審查意見 3

當放射科醫師準備進行判讀時,可透過現有的 PACS 系統,或使用系統專屬配備的 iOS 影像瀏覽 App 調閱影像。此時,醫師不再需要漫無目的地進行全局搜索,而是直接針對 AI 所標示出的可疑區域進行確認。在這種人機協作的工作流下,醫師僅需花費短短的時間即可確認 AI 提供的資訊與位置,系統便會迅速生成一份報告並

回傳歸檔至醫院 PACS。

這種模式的轉變，將過去繁冗的「尋找」過程交給演算法，而將最高價值的「確診」環節保留給專業臨床醫師。透過 AI 預篩標註加上醫師快速確認的機制，在短短幾分鐘內便可完成單一案件的高品質審閱，徹底達成了提升診斷精準度與「降低工作負荷」的雙重效益。

(三) 本案創新科技之成熟度及實際商用化情形

- 應明確說明該創新科技之成熟度(須提供技術成熟度質化與量化指標)，及其於國內外實際應用情形(含非醫療場域應用)。

「“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統」歷經嚴謹臨床驗證，已取得國內醫療器材法規認證，具備明確商業營運模式。

在技術成熟度方面，助胰見採用了先進的演算法架構，讓系統能克服腹部影像的雜訊干擾，無需人工前置標註，即可自主完成器官分割與病灶特徵萃取的端到端分析。

在臨床實證的量化指標上，該系統展現了卓越的泛化能力與正確率。其訓練資料來源涵蓋了胰臟癌、健康胰臟、以及其他病變(如胰臟炎、囊腫)影像，確保了模型對多樣性病徵的識別能力。而在全國性資料集的外部驗證中，該系統的敏感度達到了 89.9% (95% CI: 82.7%-94.9%)，特異度更達到了 95.9% (95% CI: 91.3%-98.5%)。這些堅實的量化數據，充分佐證了該系統在輔助臨床鑑別診斷上的極高價值。

在實際商用化與法規准入情形方面，「“助胰見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統」已通過了 TFDA 嚴格的醫療器材軟體 (SaMD) 確效驗證流程，正式取得衛生福利部食品藥物管理署所核發的第二等級醫療器材許可證(許可證字號：衛部醫器製字第 007946 號)。此外，本系統已具備完善的資訊安全機制，支援 TLS 1.2/1.3 加密傳輸，並實施角色權限控管 (RBAC)，充分保障病患隱私。在商業模式上，該系統不僅可應用於常規臨床輔助，亦可作為健康管理中心的「高階自費健康檢查」服務項目，為醫療機構創造了新的營收增長引擎，形成了一套具備高度可持續性的商業運作機制。

(四) 執行方式

- 應明確說明本計畫說所有工作項目、相關執行步驟/方法、是否申請 IRB。

本團隊規劃了結構化、分階段的執行方式，分為「環境建置與系統整合」、「臨床試煉與數據蒐集」、「成效評估與流程優化」三大階段進行。(本產品已取得衛署許可，並申請 FDA 中，因此無須 IRB)

第一階段：環境建置與系統整合

1. 硬體部署與 PACS 系統介接：採用廠商自備之 AI 伺服器 (Windows 10 以上) 配置於本院機房，建立基於 DICOM 3.0 的自動化拋轉機制。針對 PACS 串接、影像傳輸與伺服器穩定性，系統支援 TLS 1.2/1.3 加密傳輸協定，完全支援標準 DICOM 3.0，並由專責團隊落實每季定期維護計畫，以確保臨床流程的安全與導入效益。

已註解 [SC4]: 審查意見 3

2. 資訊安全與隱私防護查核：系統將以院內網路運行，並採帳號密碼與角色權限控管。本院資安團隊將確認其資料保存與銷毀機制，確保符合「資通系統防護需求分級原則」。

(1) 資料保存期限：

AI 分析後產生的次級擷取影像 (SC) 與報告將回傳至院內 PACS 系統，並依醫療法規標準保留 7 年。AI 伺服器內的運算暫存資料則採 FIFO (先進先出) 機制自動覆蓋。

(2) 資料銷毀機制

於專案試煉結束或設備需移出院區時，將由工程師執行完整磁碟格式化 (Full Formatting)，或配合醫院資安規範刪除/實體破壞傳統磁碟與 SSD，確保資料無法復原。

已註解 [SC5]: 審查意見 6

3. 使用者教育訓練：針對參與試煉的醫師舉辦教育訓練，重點包含系統介面操作、2-3 分鐘快速確認流程的實務演練、以及相關適應症與禁忌症的認知。

第二階段：臨床試煉與歷史數據驗證

1. 回溯性歷史影像驗證：

本試煉將採「收集歷史資料測試」方式進行，專案團隊將自 PACS 系統篩選出預定目標數量 50 件，分別包含確定為胰臟癌與確定為健康之歷史腹部 CT 影像，匯入 AI 系統進行輔助推論，並產出標示有紅綠圈與文字註記的 Secondary Capture (SC) 影像。

2. 輔助判讀時間差異分析 (工作負荷減輕指標)：

針對前述歷史資料，邀請放射科醫師依循「檢視 AI 標記至確認產出報告」的流程進行模擬確診。透過系統日誌精確記錄實際耗時，客觀驗證單次確認是否能縮減平均判讀時間至 20% - 30% 內，藉此對比傳統盲測歷史影像的耗時，佐證「降低工作負荷」之效益。

3. 系統性量化數據蒐集 (臨床效能指標)：

將 AI 對歷史影像的判定結果，與「依據病歷之最終病理報告或臨床診斷結果」做為黃金標準 (Ground Truth) 進行比對，本階段目標為透過 AI 輔助，將早期胰臟癌的漏診減少率提升至 80% 以上，並期望能在此批 50 件歷史資料中，成功驗證系統攔截潛在早期病灶之能力。

4. 質性回饋與期中交流：

蒐集醫師對於介面直觀度的主觀評價，並配合醫策會 (HST) 安排進行期中專案交流。

已註解 [SC6]: 審查意見 5

第三階段：成效評估、流程優化與結案發表

1. 數據深度分析與根本原因檢討：針對試煉期間出現的特例影像進行檢討，由專責人員評估是否需微調演算法設定或更新版本。

2. 持續監控機制：系統具備日誌 (Log) 記錄，除了日常維護外，每年將執行上市後監督與效能評估 (包含效能衰退監測 Drift detection)，以確保持續的品質把關。

3. 建構標準作業流程 (SOP)：將「AI 預篩 + 2 至 3 分鐘醫師確認」的優化流程正式寫入常規醫療作業手冊，並完善「AI 輔助胰臟癌影像篩檢」之流程。

4. 結案報告編撰與發表：提交結案報告初稿，正式交付修正版結案報告以完成結案程序。

(五) 預定進度 (以 Gantt Chart 表示各月份之執行進度)

月份 工作項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
一、環境建置與系統整合階段								
1. AI 伺服器部署、PACS 介接								
2. 資安規範查核與資料銷毀機制確認								
3. 放射科醫師系統操作教育訓練								
二、臨床試煉與數據蒐集階段								
4. 執行符合條件腹部 CT 影像進行驗證推論								
5. 分析確認判讀時間差異(工作負荷減輕指標)								
6. 蒐集臨床確診對比數據(敏感/特異度指標驗證)								
7. 參與期中專案交流與進度回報								
三、成效評估、流程優化與結案發表階段								
8. 檢討系統 Log 與臨床特例								
9. 制訂 AI 確診臨床導入 SOP								
10. 統整成果								

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案-公告版

月份 工作項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
提交結案報告 初稿								
11. 依審查意見 修訂，正式交付 結案								

(六) 預期效益

- 概述透過創新科技模式之導入，確實解決醫療痛點之實質成果，包括直接效益與衍生效益(執行本計畫其他所需協助事項或未來於國內擴散與永續營運模式)

本試煉計畫之預期效益，緊扣衛生福利部「健康台灣深耕計畫」中關於醫療人力優化、社會醫療永續以及智慧科技導入的三大核心精神。透過嚴謹的場域試煉，本計畫不僅將具體驗證創新科技在真實醫療環境中的價值，更將提出可供全國醫療機構參考的成功導入模式。本計畫之預期效益可廣泛歸納為直接效益、臨床照護效益與永續營運效益。

1. 直接效益：顯著優化醫療工作條件，降低工作負荷

- 量化指標之達成：透過「PANCREASaver 助胰見」所提供的自動化預篩與精準病灶標示功能，放射科醫師將告別逐層捲動尋找微小密度差異的地毯式閱片模式。在維持極高診斷準確率的前提下，我們預期導入 AI 輔助後，醫師針對單一腹部 CT 案件的平均判讀時間將可顯著縮減 20% 至 30%。時間成本的節約，將直接轉化為放射影像科整體醫療產能的提升，有效紓解目前嚴重的案件積壓與超時工作問題。
- 質化體驗之改善：長時間盯著螢幕尋找微弱對比病灶所帶來的視覺疲勞與認知過載。本系統能在複雜的影像中瞬間定位病灶區域，提供醫師一個強而有力的專家第二意見。不僅能大幅減輕醫師在閱片初期的認知負擔，更能有效緩解醫師擔心「漏看病灶」的長期心理焦慮與決策壓力，優化了醫療工作條件，降低了醫護人員的工作負荷。

2. 臨床照護效益：突破早期診斷瓶頸，提升病人安全與存活率

- 消弭診斷盲點：傳統人工閱片對於小於二公分的早期胰臟癌存在高達 40% 的遺漏率。本計畫預期能協助醫師攔截出以往可能被肉眼忽略的早期隱形病灶，顯著降低偽陰性風險。
- 挽救生命之終極價值：醫學研究顯示，若能將胰臟癌的發現時機提前至腫瘤小於二公分的階段，病患的五年存活率將提升至 80%。透過 AI 的輔助，提高微小腫瘤的早期檢驗率，為病患爭取到接受外科手術的黃金時機，從根本上逆轉胰臟癌極高的致死率，落實病人安全與精準醫療。本專案未來在試煉期間預計歷史影像收案目標數為 50 件（分別包含確定為胰臟癌與確定為健康之案例）。目標將早期胰臟癌的漏診減少率提升至 80% 以上，並期望能在此次試煉樣本中成功驗證其對早期潛在病灶的攔截成效。

已註解 [SC7]: 審查意見 5

3. 衍生效益與永續營運模式的建立

- 高價值自費健檢商模之確立：
試煉成功後，將「AI 輔助胰臟癌影像篩檢」轉化為本院健康管理中心之常規高階自費服務項目。這不僅提供民眾更安心的預防醫學選擇，也為醫院創造新創營收，達成專案期望的「永續營運模式」。此外，除常規臨床使用外，本計畫將積極評估推廣至「高階健檢中心」作為加值篩檢工具。透過早期診斷攔截微小病灶，不僅能大幅提升病患存活率，更可實質節省晚期胰臟癌龐大且高額的醫療支出，極具推廣價值。
- 自費價格定位與商業模式財務試算：
以目前台北市衛生局與新北市衛生局核可的金額作為試算，預估每次高階自費檢查費用為新台幣 11,000 元。參考每年進行有施打對比的腹部 CT 掃描約為 6000 人次/年，假設每年參與民眾約 300 人次，年預期收入可達約 330 萬元。
- 帶動產業技術升級與擴散：
本次試煉將回饋寶貴的臨床數據 (Log 與確診比對) 給協同機構，協助產品進一步迭代優化，並建立的「AI 快速確認

已註解 [SC8]: 審查意見 2

SOP」將成為最佳實務範例，加速推廣至國內外其他醫療機構。

已註解 [SC9]: 審查意見 7

肆、執行團隊說明

- 參與計畫專業人員簡歷表(含專職及兼職人員，且提案機構及協同機構均應分別填列)

(一) 提案機構

編號	姓名	職稱	參與本計畫內容及執行項目	曾執行相關計畫經驗
1	蘇逸欣	副部長	(1)醫院團隊整合。 (2)協助系統安裝。 (3)整體流程規劃及安排。	2020 人臉辨識系統應用於影像檢查 2020-2024 AI 利用自然語言處理避免診斷報告與影像不一致 2021 一般 X 光影像自動核對系統 2022 腦神經影像自動分析診斷整合系統之開發 2024 急性腦中風靜脈滯血栓藥物治療 2024 利用單晶片熱顯像偵測皮下組織變化預防對比劑滲漏 2024 AI 利用自然語言處理危急值通報問題 2025 紅外線偵測儀器防撞系統

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案-公告版

編號	姓名	職稱	參與本計畫內容及執行項目	曾執行相關計畫經驗
2	徐郁欣	科長	(1) 負責研究流程之串接。 (2) 協助流程規劃與管理。	2024 年利用單晶片熱顯像偵測皮下組織變化預防對比劑滲漏
3	陳佳菱	放射師	(1)協助流程規劃。 (2)研究資料收集及分析。	2024 AI 利用自然語言處理危急值通報問題 2024 利用單晶片熱顯像偵測皮下組織變化預防對比劑滲漏

(二) 協同機構

編號	姓名	職稱	參與本計畫內容及執行項目	曾執行相關計畫經驗
1	黃天澤	應用工程師	AI 模型部署與效能調校 ：帶領團隊負責系統於醫院端之安裝、部署。	-2022 年 國科會科研創業計畫 -2024 年 臺北市產業補助計畫 -2025 年 經濟部科研成果價值創造計畫
2	陳思儒	臨床解決方案經理	臨床需求訪談與產品迭代 ：負責蒐集放射科醫師針對系統與報告介面之質化反饋，協調工程團隊執行更新。	-2022 年 國科會科研創業計畫 -2024 年 臺北市產業補助計畫 -2025 年 經濟部科研成果價值創造計畫

伍、附件

(一) 共同提案意願書

附件二、共同提案意願書

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案
共同提案意願書

提案機構	機構名稱	聯新國際醫院(機構全銜)		
	專案主持人	蘇逸欣 影像技術部/副部長(姓名/職稱)		
	聯絡窗口	蘇逸欣	聯絡電話	0958413273
協同機構	機構名稱	仲智數位健康股份有限公司(機構全銜)		
	聯絡窗口	陳思儒	聯絡電話	0963618562
解決方案名稱		“助眼見”人工智慧胰臟癌輔助偵測系統		
有無以同一事由重複申請/使用其他政府機關之補助：		☒ 無 ☐ 有，不得申請本案		
執行團隊共同提案之承諾	聯新國際醫院(提案機構)與仲智數位健康股份有限公司(協同機構)將共同合作，申請「智慧健康應用試煉場域推廣專案」： 1. 本案導入之創新科技係於國內製造或研發。 2. 雙方將就專案內容互相合作完成所有工作項目。 3. 保證協同機構非屬「大陸地區人民來臺投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在臺設立分公司或辦事處許可辦法」之陸資企業。 4. 專案執行期間，不得提前終止合作關係。			
	提案機構	協同機構		
	機構關防	機構關防		
	負責人印章	負責人印章		
中華民國 115 年 04 月 10 日				

(二) 提案機構設立或登記證明

中華民國 115 年 02 月 09 日

府衛醫字第1150041861號
桃衛醫字第1532100049號

醫療機構開業執照

許詩典 申請醫療機構開業登記核與醫療法規定相符准予發給開業執照並摘錄登記事項如下：

名稱：聯新國際醫院

地址：桃園市平鎮區廣泰路77號、桃園市平鎮區延平路二段430巷115號

負責人：許詩典

診療科別：家庭醫學科、內科、外科、兒科、婦產科、骨科、神經科、神經外科、泌尿科、耳鼻喉科、眼科、皮膚科、精神科、復健科、麻醉科、放射診斷科、放射腫瘤科、解剖病理科、核子醫學科、急診醫學科、整形外科、職業醫學科、牙醫一般科、口腔顎面外科、中醫一般科

病床數：急性一般病床400床、精神急性一般病床0床、加護病床34床、亞急性呼吸照護病床10床、慢性呼吸照護病床18床、急診觀察床20床、手術恢復床7床、嬰兒床10床、嬰兒病床5床、血液透析床103床、牙科治療室14間

桃園市長張善政
局長賈蔚

本影本與正本相符
本影本僅供業務參考
再影印視為無效

原發照日期:83年10月27日
機構代碼:1532100049

(三) 協同機構設立或登記證明

(公司印章) (代表公司負責人印章) 共 3 頁第 1 頁

股份有限公司設立登記表

公司預查編號 111083760

※公司統一編號 89183306

公司聯絡電話

僑外投資事業 ☐ 是 ☒ 否 公開發行 ☐ 是 ☒ 否

陸資 ☐ 是 ☒ 否 預定開業日期

閉鎖性股份有限公司股東人數 人

複數表決權特別股 ☐ 有 ☒ 無

對於特定事項具否決權特別股 ☐ 有 ☒ 無

特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制 ☐ 有 ☒ 無

或當選一定名額之權利

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

一、公司名稱	中文 仲智數位健康股份有限公司	外文	
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(100) 臺北市中正區重慶南路一段10號8樓之15		
三、代表公司負責人	宋穩佳	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額 (阿拉伯數字)	50,000 元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	50,000 元		
七、股份總數	5,000 股	八、已發行股份總數	1. 普通股 5,000 股 2. 特別股 0 股
九、董事人數任期	1 人 自 111 年 11 月 16 日 至 114 年 11 月 15 日 (含獨立董事 0 人)		
十、監察人人數任期 或 ☐ 審計委員會	1 人 自 111 年 11 月 16 日 至 114 年 11 月 15 日 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人		
十一、公司章程訂定日期	111 年 11 月 16 日		

※核事登記日期文號 11155147700 ※ 備號

公務記載蓋章欄

臺北市府
111.11.18
公司登記表
專用章(6)

- (一)申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
- (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、塗改或塗改。
- (三)照各國如公司統一編號、核准登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
- (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
- (五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。
- (六)第十欄位請依公司章程內容，於「監察人人數任期」前註記，並填寫人數任期；或於「審計委員會」前註記，監察人之人數任期免填。
- (七)閉鎖性股份有限公司應填列股東人數，以技術或勞務出資者應填列章程載明之核給股數與補充金額(勞務出資僅適用閉鎖性股份有限公司)。

商1301-1填

仲智數位健康

股份有限公司設立登記表

註：欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

十二、股本明細 (股本若為4、5、6之併購者， 請加填第十三欄)	資產增加	1.現金	5,000 股、	50,000 元
		2.財產	0 股、	0 元
		3.技術	0 股、	0 元
	併購	4.合併新設	0 股、	0 元
		5.分割新設	0 股、	0 元
		6.股份轉換	0 股、	0 元
	其他	7.勞務	0 股、	0 元
				元
十三、被併購公司資料明細				
併購種類	併購基準日	被併購公司		
		統一編號	公司名稱	
	年 月 日			
	年 月 日			

所 營 事 業		
編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
1	CC01120	資料儲存媒體製造及複製業
2	F118010	資訊軟體批發業
3	F218010	資訊軟體零售業
4	F401010	國際貿易業
5	F601010	智慧財產權業
6	I199990	其他顧問服務業
7	I301010	資訊軟體服務業
8	I301020	資料處理服務業
9	I301030	電子資訊供應服務業
10	J399010	軟體出版業
11	F113050	電腦及事務性機器設備批發業
12	F213030	電腦及事務性機器設備零售業
13	I299990	其他工商服務業
14	F119010	電子材料批發業
15	F219010	電子材料零售業

公務記載蓋章欄	
	11155147700

商1301-2填

115 年「智慧健康應用試煉場域推廣」專案-公告版

共 3 頁第 3 頁

仲智數位健康

股份有限公司設立登記表

註：欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

所 營 事 業		
編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
16	IG01010	生物技術服務業
17	IG02010	研究發展服務業
18	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業
19	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業
20	Z299999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

董 事 、 監 察 人 名 單				
編號	職 稱	姓 名 (或 法 人 名 稱)	身 分 證 號 (或 法 人 統 一 編 號)	持 有 股 份 (股)
	(郵遞區號)	住 所 或 居 所	(或 法 人 所 在 地)	
1	董事長	宋穗佳	Q220699876	2,000
	(100)	台北市中正區東門里3鄰徐州路6號二樓		
2	監察人	莊宇慧	F221681101	2,000
	(220)	新北市板橋區光華里19鄰光華街15巷23號二樓		

	公務記載蓋章欄
	111.11.18 公司登記表 專用章(6)

11155147700

頁1301-2/4